中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
计算机学院 SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

自 然 语 言 处 理

第1章 绪论

授课教师：李芳芳
联系方式：lifangfang@csu.edu.cn

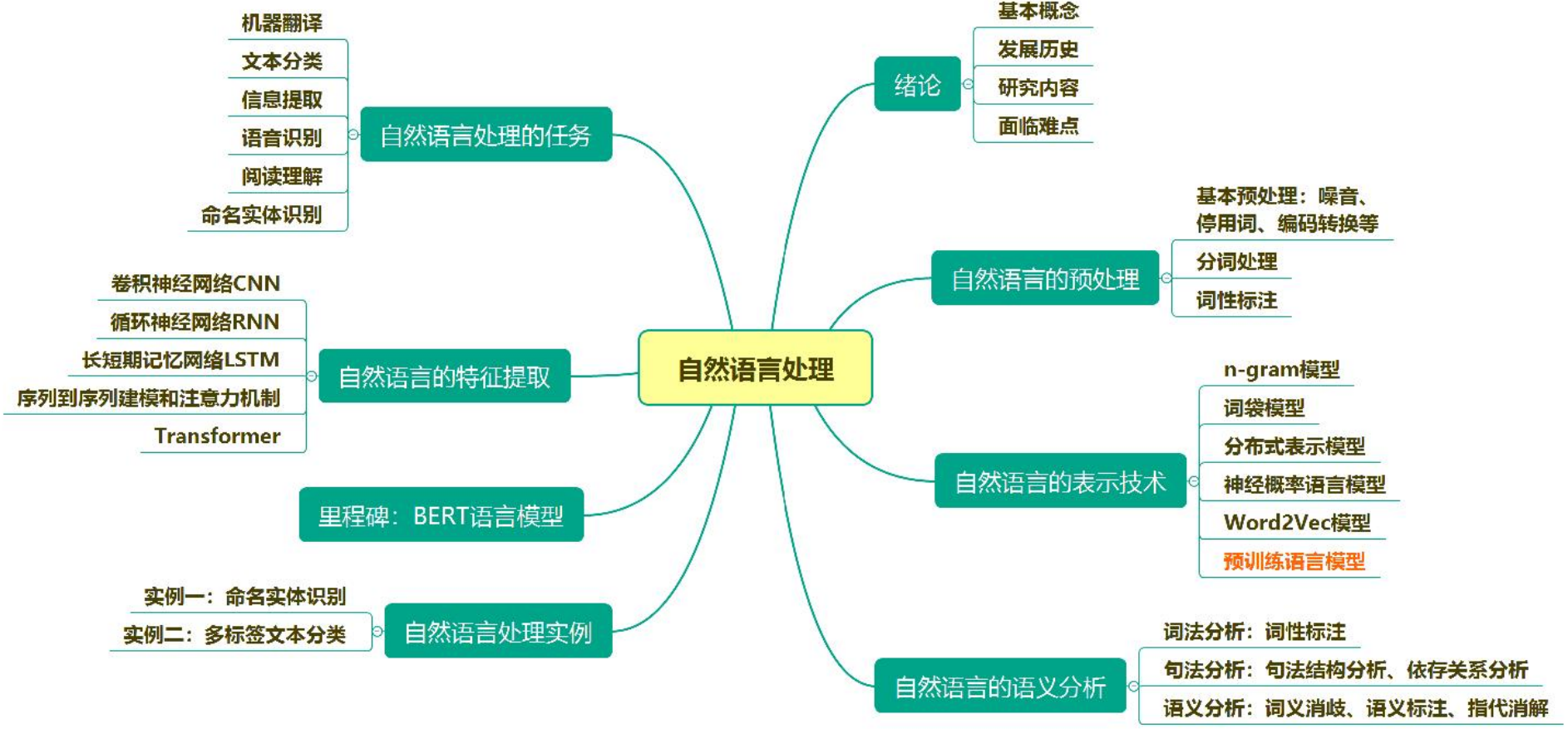
《自然语言处理》课程介绍

教学任务

- 讲述自然语言处理的基本概念，基本方法和最前沿进展。
- 注重理论与实践紧密结合，通过实例讲述自然语言处理的实际应用。
- 避免引用过多的、繁琐的数学推导。

教学方法

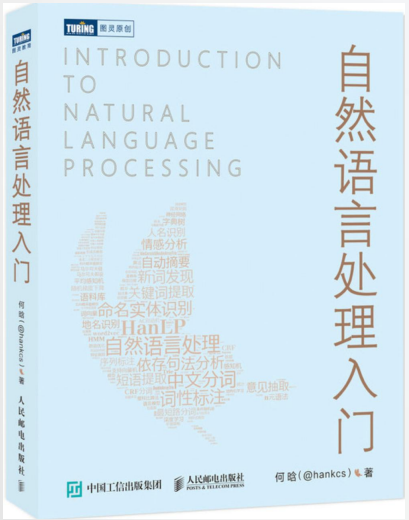
- 掌握自然语言处理的基本理论与进展。
- 有效地运用所学知识和方法解决实际问题。
- 为开展自然语言处理相关的科学研究和工程实践打下基础。

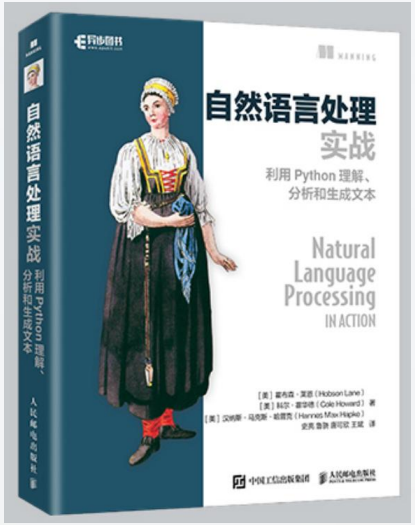

自然语言处理
绪论
基本概念
发展历史
研究内容
面临难点
自然语言处理的任务
机器翻译
文本分类
信息提取
语音识别
阅读理解
命名实体识别
自然语言的预处理
基本预处理：噪音、停用词、编码转换等
分词处理
词性标注
自然语言的特征提取
卷积神经网络CNN
循环神经网络RNN
长短期记忆网络LSTM
序列到序列建模和注意力机制
Transformer
自然语言的表示技术
n-gram模型
词袋模型
分布式表示模型
神经概率语言模型
Word2Vec模型
预训练语言模型
里程碑：BERT语言模型
自然语言处理实例
实例一：命名实体识别
实例二：多标签文本分类
自然语言的语义分析
词法分析：词性标注
句法分析：句法结构分析、依存关系分析
语义分析：词义消歧、语义标注、指代消解

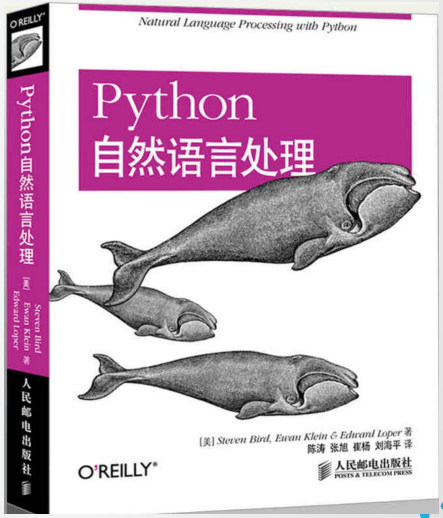
《自然语言处理》课程介绍

教材：

- 《自然语言处理入门》，何 晗 著，人民邮电出版社
- 《自然语言处理实战》，[美] 霍布森·莱恩 著，曾华军等译，人民邮电出版社
- 《Python自然语言处理》，[美] Steven Bird，人民邮电出版社







《自然语言处理》课程介绍

需要具备的基础：

- 数学：应具有较好的数学基础，线性代数、概率论、微积分等；
- 编程：应具有较好的编码基础，至少掌握一门高级语言（PYTHON）
- 英语：具有较好的文献阅读理解能力

期末成绩的组成：

- 平时成绩50%，期末考试50%
- 平时成绩主要包括：平时到课、课堂互动、平时作业（小作业）、实验报告（大作业）

只要认真上课，积极配合老师布置的作业，相信一定能取得好成绩。

《自然语言处理》课程资源

- www.coursera.org
  - Natural Language Processing （入门级，本课程）
  - 自然语言处理基石（Natural Language Processing Foundations） （初级）
  - 自然语言处理技法（Natural Language Processing Techniques） （中级）
- Stanford NLP course
  - Materials: http://stanford.edu/materials.html （中级）
- CMU NLP course
  - http://www.cs.cmu.edu/ （中级）
- UC Berkley, MIT, …
- 复旦大学邱锡鹏教授主页
  - https://xpqiu.github.io/
- 西湖大学张岳教授个人主页
  - https://frcchang.github.io/

《自然语言处理》领域大牛



TING LIU



ZHIYUAN LIU



XIPENG QIU



YUE ZHANG



CHRISTOPHER MANNING



ZHIHUA ZHOU

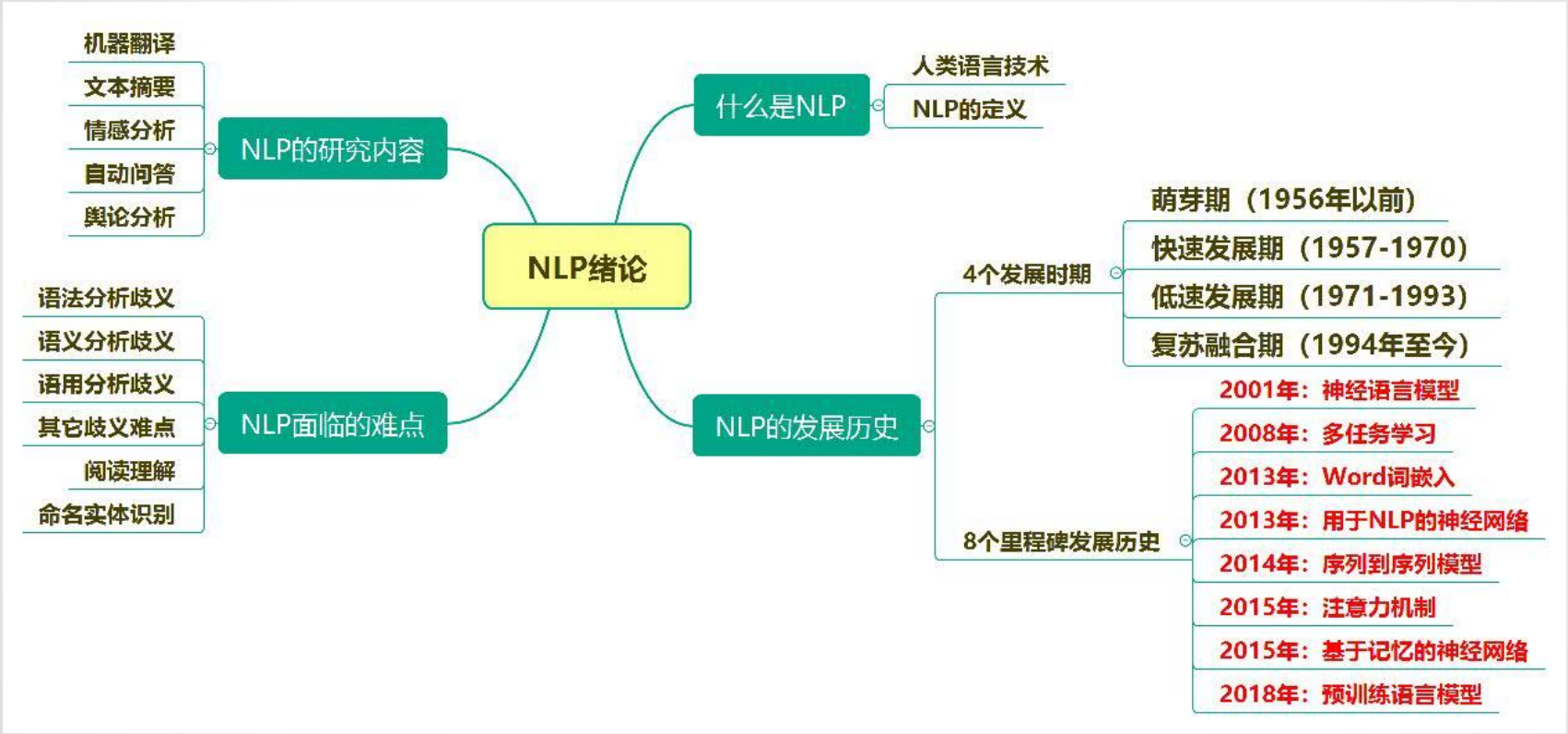


MINLIE HUANG



ZHAOPENG TU

本章教学内容


NLP绪论
什么是NLP
人类语言技术
NLP的定义
NLP的研究内容
机器翻译
文本摘要
情感分析
自动问答
舆论分析
NLP面临的难点
语法分析歧义
语义分析歧义
语用分析歧义
其它歧义难点
阅读理解
命名实体识别
NLP的发展历史
4个发展时期
萌芽期（1956年以前）
快速发展期（1957-1970）
低速发展期（1971-1993）
复苏融合期（1994年至今）
8个里程碑发展历史
2001年：神经语言模型
2008年：多任务学习
2013年：Word词嵌入
2013年：用于NLP的神经网络
2014年：序列到序列模型
2015年：注意力机制
2015年：基于记忆的神经网络
2018年：预训练语言模型

本章教学内容

本章内容一览表

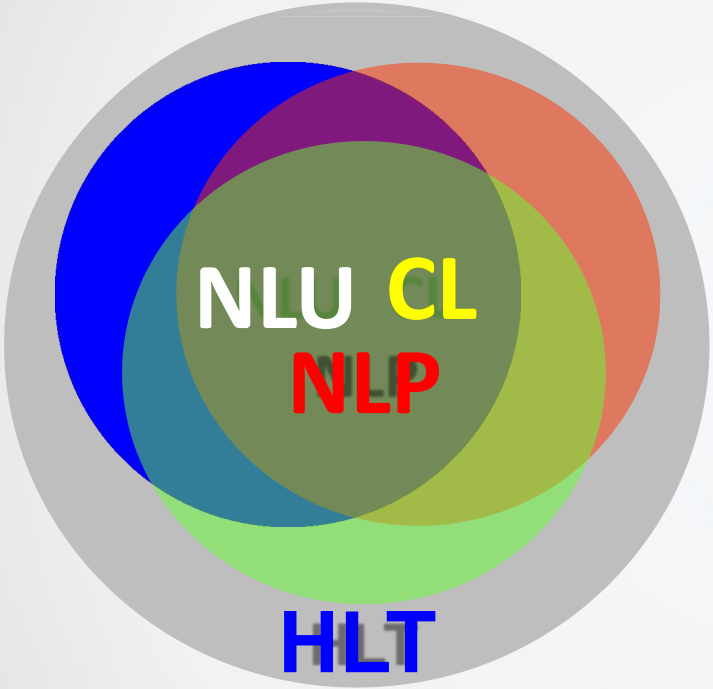
每小节概要	每小节知识点	重难点
第1小节　什 么 是　NLP	自然语言处理基本概念	是
第2小节　NLP的研究内容	机器翻译、文本摘要、情感分析、自动问答	否
第3小节　NLP面临的难点	歧义问题、标注问题、语料库缺乏问题	否
第4小节　NLP的发展历史	4个发展时期、8个里程碑发展历史	是
第5小节　教 学内 容 小结	总结本次课的重点难点知识	是
第6小节　课堂作业和讨论	课堂讨论	否

1.1 什么是自然语言处理

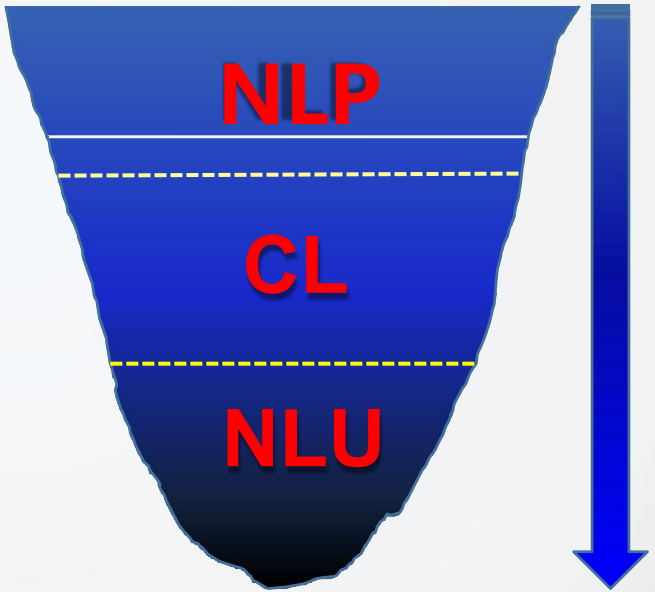
- **自然语言理解**(natural language understanding, NLU)是人工智能最重要的研究方向之一。
- **计算语言学**(Computational Linguistics, CL)。1962年**国际计算语言学学会(ACL)**成立，1965年**国际计算语言学委员会(ICCL)**成立，1966年“计算语言学”首次出现在美国国家科学院ALPAC报告里。
- **自然语言处理** (Natural Language Processing, NLP)。从系统实现和语言工程的角度开展语言信息处理方法的研究。专门针对中文的语言信息技术研究称为**中文信息处理。**

NLU、CL和NLP统称为人类语言技术
(Human Language Technology, HLT)

1.1 什么是自然语言处理



HLT 是当前人工智能领域
最具挑战性的研究方向之一



1.1 什么是自然语言处理

全球数万亿网页，
80% 非汉语文字

出境游人数破亿，前
20出境游目的地
有12种语言

64个国家和地区
44亿人口
50多种语言



1.1 什么是自然语言处理

定义：

- NLP, Natural Language Processing, 用机器处理人类语言的理论和技术,研究在人与人交际中以及人与计算机交际中的语言问题的一门学科。

- NLP要研制表示语言能力和语言应用的模型，建立计算框架来实现这样的**语言模型**，提出相应的方法来不断完善这样的模型，并根据语言模型设计各种实用系统，以及对这些系统的**评测技术**。

--Bill Manaris, 《从人机交互的角度看自然语言处理》

1.1 什么是自然语言处理

定义：

- 自然语言是人类独有的智慧结晶。
- NLP是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要交叉方向，旨在研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。
- 用自然语言与计算机进行通信，有着十分重要的实际应用意义，也有着革命性的理论意义。

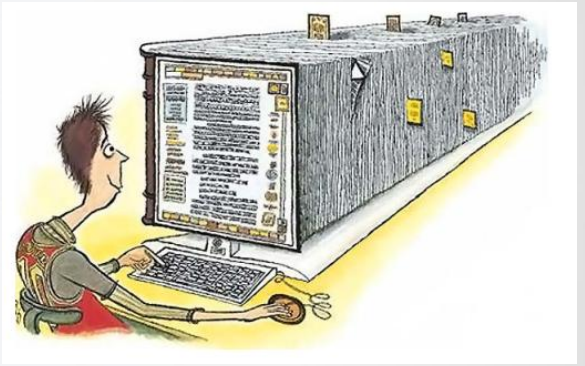
1.1 什么是自然语言处理

- **科学**

  是什么？为什么？从哪儿来？到哪儿去？

- **技术**

  目标是什么？怎么实现效果好？



➢ **自然语言处理既是科学、又是技术**

1.1 什么是自然语言处理

【新闻】张小五从警20多年来，历尽千辛万苦，立下无数战功，曾被誉为孤胆英雄。谁也未曾想到，就是这样一位曾让毒贩闻风丧胆的铁骨英雄，竟然为了区区小利而铤而走险，悔恨之下昨晚在家被抓了。

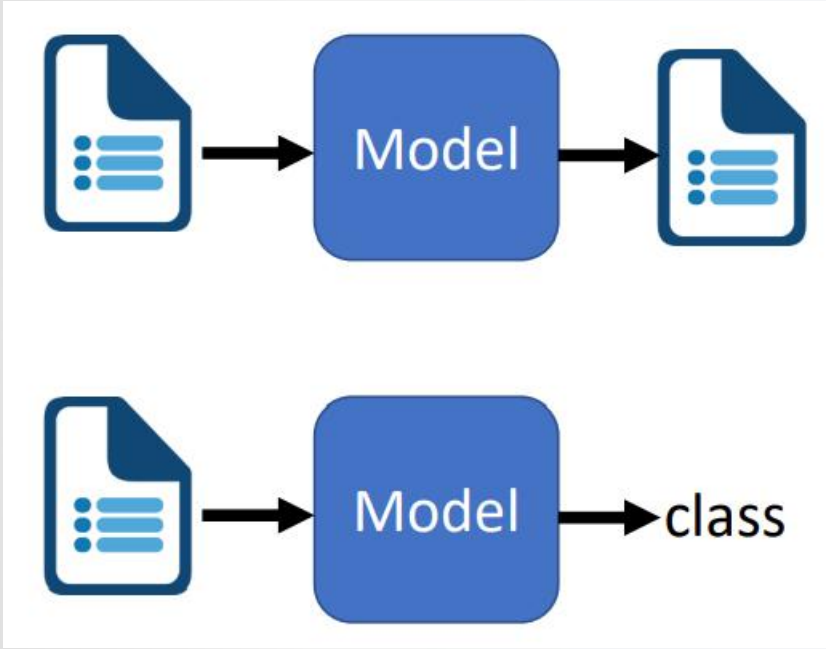
问题：张小五从警多少年?
谁被抓了?
张小五是什么警察?
张小五为什么被抓?

非结构化文本➔语义概念关系分析、表示

➔应用系统

机器翻译
情感分析
自动摘要
问答系统
观点挖掘
关系抽取
.....

1.1 什么是自然语言处理



- Q：早上好啊！今天天气真不错！
- A：早！确实是个好天气！

- 这部剧尽管蛮有趣的，但是槽点很多。
- 这部剧虽然槽点很多，但还蛮有趣的。



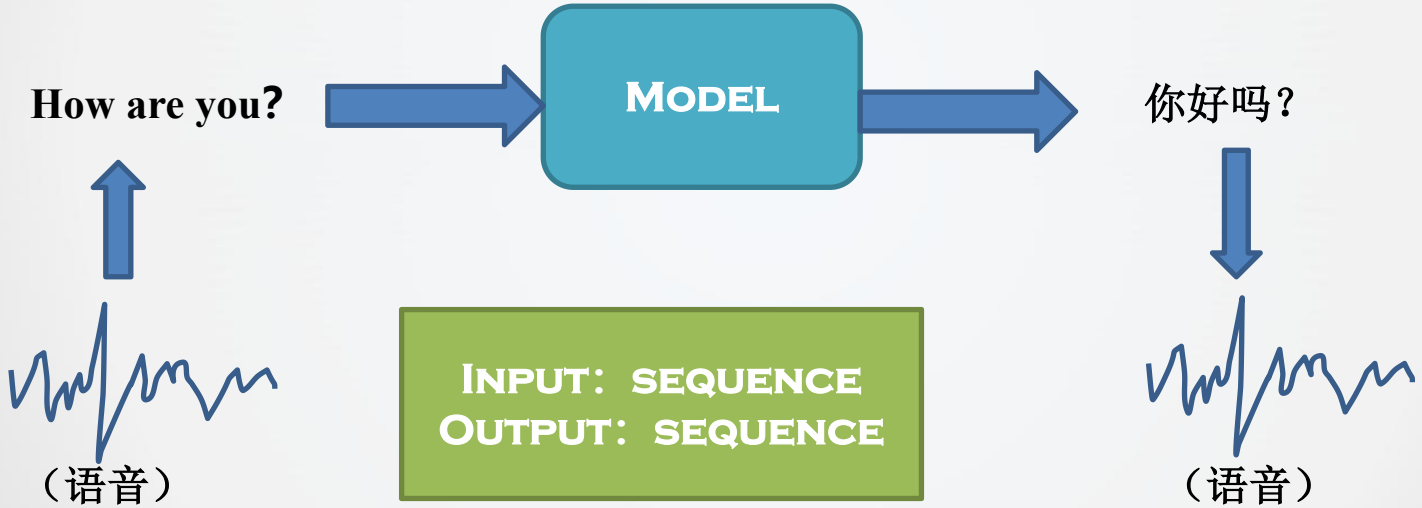
本章教学内容

本章内容一览表

每小节概要	每小节知识点	重难点
第1小节　什 么 是　NLP	自然语言处理基本概念	是
第2小节　NLP的研究内容	机器翻译、文本摘要、情感分析、自动问答	否
第3小节　NLP面临的难点	歧义问题、标注问题、语料库缺乏问题	否
第4小节　NLP的发展历史	4个发展时期、8个里程碑发展历史	是
第5小节　教 学内 容 小结	总结本次课的重点难点知识	是
第6小节　课堂作业和讨论	课堂讨论	否

机器翻译 Machine Translation

是利用计算机实现自然语言（汉语、英语等）之间的自动翻译



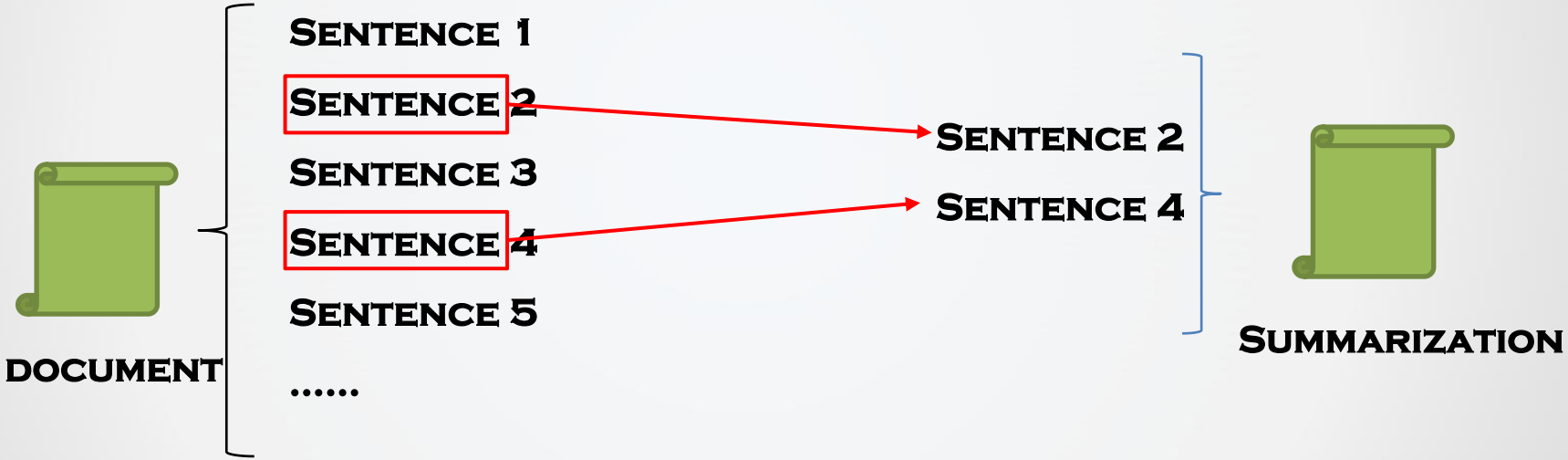
文本摘要 SUMMARIZATION

- 利用计算机自动地从原始文档中提取能够全面准确反映该文档中心内容的简洁、连贯的短文。
- 摘要有两种：
  - 提取摘要（EXTRACTIVE SUMMARIZATION）
  - 抽象摘要（ABSTRACTION SUMMARIZATION）

1.2 NLP的研究内容

提取摘要

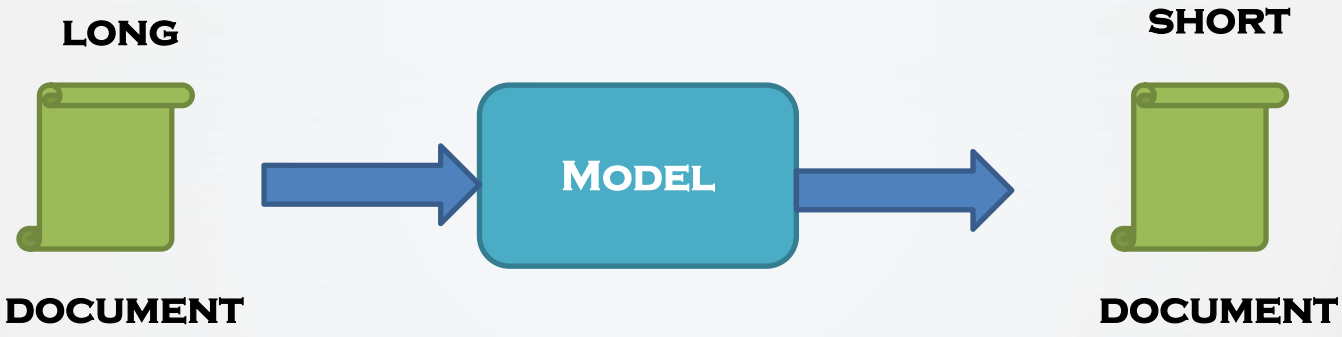
INPUT: SEQUENCE
OUTPUT: CLASS FOR EACH TOKEN



1.2 NLP的研究内容

抽象摘要

INPUT: SEQUENCE
OUTPUT: SEQUENCE



情感分析 Sentiment Classification

- 分析文章（评论）对某个对象（社会热点事件、产品或者服务）的态度

- 这部剧很好看！
- 这部剧槽点很多，演员演技也很烂。





- 这部剧尽管蛮有趣的，但是槽点很多。
- 这部剧虽然槽点很多，但还蛮有趣的。





Input：sequence
Output：class

1.2 NLP的研究内容

自动问答 Question Answering

- 针对用户提出的问题，给出具体的答案。



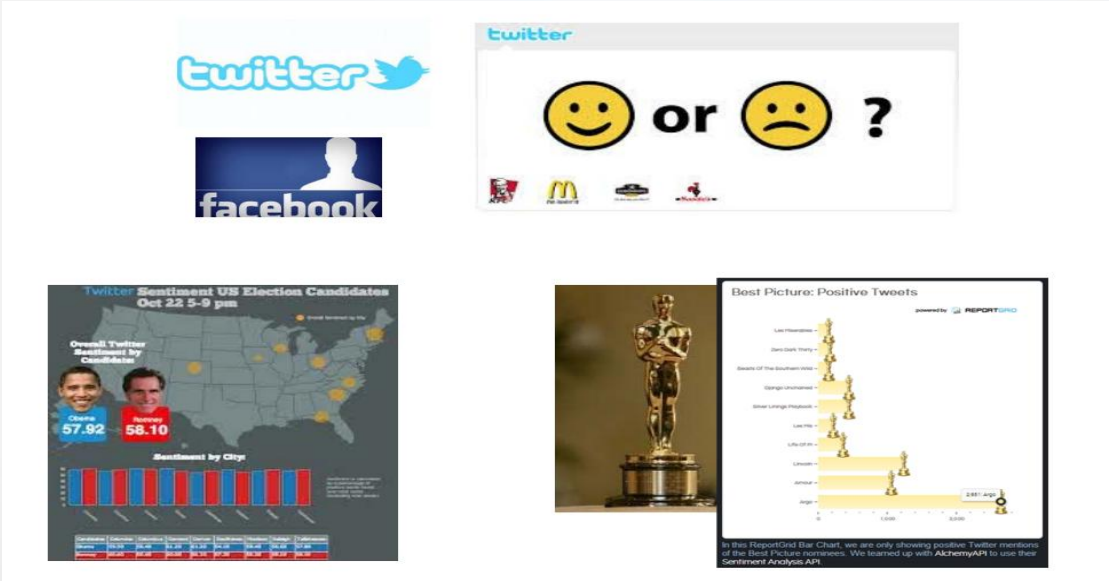




1.2 NLP的研究内容

舆论分析、知识发现

- 社交网络上的大数据分析。



1.2 NLP的研究内容

聊天机器人 DIALOGUE

- 能够与人类对话
- 比如cleverbot
  https://www.cleverbot.com/



1.2 NLP的研究内容

信息检索

- Google、百度
  - 基于语义的搜索
  - 检索中的自动摘要
  - 检索优化



本章教学内容

本章内容一览表

每小节概要	每小节知识点	重难点
第1小节　什 么 是　NLP	自然语言处理基本概念	是
第2小节　NLP的研究内容	机器翻译、文本摘要、情感分析、自动问答	否
第3小节　NLP面临的难点	歧义问题、标注问题、语料库缺乏问题	否
第4小节　NLP的发展历史	4个发展时期、8个里程碑发展历史	是
第5小节　教 学内 容 小结	总结本次课的重点难点知识	是
第6小节　课堂作业和讨论	课堂讨论	否

1.3 NLP面临的难点

- 自然语言处理是一个“AI complete”问题；
- 自然语言与（分子）生物学有着深刻的渊源；
- 生物学中有着至少500年也解决不完的有趣问题；

—Donald E. Knuth

- 问天再借500年！

1.3 NLP面临的难点

歧义问题

- ✓ 在自然语言处理的各个阶段，广泛、大量地存在着形形色色的歧义问题，
- ✓ 这是自然语言与人工语言的根本差别之一，
- ✓ 也是自然语言处理的难点所在。
- ✓ 词法分析歧义、语法分析歧义、语义分析歧义、语用分析歧义。
- ✓ OMG！

1.3 NLP面临的难点

词法分析歧义

- 分词
  - 严守一把手机关了
    - 严守/ 一把手/ 机关/ 了
    - 严守一/ 把/ 手机/ 关/ 了
- 词性标注
  - 我/pro 计划/v 考/v 研/n
  - 我/pro 完成/v 了/aux 计划/n
- 命名实体识别
  - 秦兵坑杀赵军40万于长平

1.3 NLP面临的难点

语法分析歧义

- 咬死了猎人的狗
  - 那只狼咬死了猎人的狗
  - 咬死了猎人的狗失踪了

1.3 NLP面临的难点

语法分析歧义

- 无处不在的歧义词汇
  - 如：苹果，粉丝
- 复杂或歧义结构比比皆是
  - 喜欢乡下的孩子。
- 普遍存在的缩略和隐喻表达
  - 要把权力装进制度的笼子；
  - 老虎苍蝇一起打。
  - 破四旧，除四害；消灭一切牛鬼蛇神。
  - OMG!



1.3 NLP面临的难点

语法分析歧义

(1) 他**打**鼓很在行。
(2) 他会**打**家具。
(3) 他把碗**打**碎了。
(4) 他在学校**打**架了。
(5) 他很会与人**打**交道。
(6) 他用土**打**了一堵墙。
(7) 用面**打**浆糊贴对联。
(8) 他**打**铺盖卷儿走人了。
(9) 她会用毛线**打**毛衣。
(10) 他用尺子**打**个格。
(11) 他**打**开了箱子盖。
(12) 她**打**着伞走了。
(13) 他**打**来了电话。
(14) 他**打**了两瓶水。
(15) 他想**打**车票回家。
(16) 他以**打**鱼为生。

1.3 NLP面临的难点

语义分析歧义

- AT LAST, A COMPUTER THAT UNDERSTANDS YOU LIKE YOUR MOTHER.
  - 含义1：计算机会像你的母亲那样很好地理解你
  - 含义2：计算机理解你喜欢你的母亲
  - 含义3：计算机会像很好地理解你的母亲那样理解你

1.3 NLP面临的难点

语用分析歧义

- “你真坏”至少有如下三种理解：
  - 当人们对干了坏事的成年人说时，是一种严厉的斥责
  - 当妈妈对淘气的儿子说时，实际表达的是对儿子的一种疼爱
  - 当恋爱中的女孩对男友说这句话时，则是女孩在男友面前撒娇的一种表现
  - ……

其它歧义难点

- 分词的歧义：
  - 严守一把手机关了
    - 严守一/把/手机/关/了
    - 严守/一把手/机关/了
- 词性标注的歧义：
  - 我/pro 计划/v 考/v 研/n
  - 我/pro 完成/v 了/aux 计划/n
  - Can you can a can as a caner can can a can?
- 命名实体识别的歧义：
  - 秦兵坑杀赵军40万于长平

1.3 NLP面临的难点

而对于汉语而言，目前面对的难点更多

- 汉语需要分词，词识别更难
- 词性标注难
- 汉语的词法分类与句法功能对应差
- 汉语时态确定难，没有形态的变换
- 资料缺乏，语料库较少

1.3 NLP面临的难点

这些难点的本质

- 本质：知识体系的缺乏
  - 自然语言的理解不仅和语言本身的规律有关，还和语言之外的知识（例如常识）有关
  - 语言处理涉及的常常是海量知识，知识库的建造维护难以进行
  - 场景/背景的建立问题
- 两个原因的联系
  - 歧义是**知识缺乏**的表现形式

1.3 NLP面临的难点

对策一：建立“知识”

- 规则方法(RULE-BASED METHODS)
  - 通过语言学知识编写规则
  - 通过规则引入知识
- 经验方法(EMPIRICAL METHODS)
  - 训练数据+机器学习
  - 通过训练数据引入知识，通过机器学习消岐
- 规则和经验方法的结合
- 交互式处理
  - 人机互助进行处理

1.3 NLP面临的难点

对策二：减少 “未知知识”

- 限定语言
- 限定领域
  - 限定处理文本的领域
- 限定任务
- 限定复杂度
  - 限定语言的词汇和句法，降低复杂度



本章教学内容

本章内容一览表

每小节概要	每小节知识点	重难点
第1小节　什 么 是　NLP	自然语言处理基本概念	是
第2小节　NLP的研究内容	机器翻译、文本摘要、情感分析、自动问答	否
第3小节　NLP面临的难点	歧义问题、标注问题、语料库缺乏问题	否
第4小节　NLP的发展历史	4个发展时期、8个里程碑发展历史	是
第5小节　教 学内 容 小结	总结本次课的重点难点知识	是
第6小节　课堂作业和讨论	课堂讨论	否

1.4 发展历史


自然语言处理的发展历史
萌芽期（1956年以前）
图灵机
有限自动机
快速发展期（1957-1970）
符号和随机
低速发展期（1971-1993）
4种范式（1970-1983）
经验主义和有限状态模型
复苏融合期（1994年至今）
2001年：神经语言模型
2008年：多任务学习
2013年：Word词嵌入
2013年：用于NLP的神经网络
2014年：序列到序列模型
2015年：注意力机制
2015年：基于记忆的神经网络
2018年：预训练语言模型

1.4 发展历史

自然语言处理发展的四个时期

1、萌芽期（1956年之前）

- **图灵机：**阿兰·图灵在1936年首次提出了“图灵机”的概念。“图灵机”作为计算机的理论基础，促使了1946年电子计算机的诞生。计算机为NLP提供了物质基础。
- **有限自动机：**1948年Shannon把离散**马尔可夫过程**的概率模型应用于描述语言的自动机。上世纪50年代初，Kleene研究了有限自动机和正则表达式。1956年，Chomsky又提出了上下文无关语法，并把它运用到NLP中。

1.4 发展历史

1、

19
图灵
行为
断自
还是
机器

1950年

计算机科学之父图灵在论文中提出"机器可以思考吗"
这一划时代的问题,从此促成了人类语言学与计算机科学的交融.

A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. *Mind 49:* 433-460.

COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

1. The Imitation Game

I propose to consider the question, "Can machines think?" This should begin with definitions of the meaning of the terms "machine" and "think." The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words "machine" and "think" are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, "Can machines think?" is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

个数字/
态；
读、
格的
数字变
格地

1.4 发展历史

1、萌芽期

1948年香农把马尔可夫过程模型（Markov Progrees）应用于建模自然语言，并提出把热力学中“熵”的概念扩展到到对信息进行建模。熵可以帮助人们对信息进行度量。

信息、熵、信息增益是信息论里的概念

是对数据处理的量化，很多机器学习算法里面都需要用到这几个概念

1.4 发展历史

1、萌芽期

- **信息：** 这个是熵和信息增益的**基础概念。**
- 对于这个概念的理解更应该把它认为是一种**名称。**
- 就比如 **‘鸡’** (加引号意思是说这个是名称)，是用来**修饰鸡**(没加引号是说存在的动物即鸡)， ‘狗’ 是用来修饰狗的。
- 但是假如在鸡还未被命名为 ‘鸡 ‘的时候，鸡被命名为 ‘狗’ ，狗未被命名为 ‘狗’ 的时候，狗被命名为 ‘鸡 ‘，那么现在我们看到狗就会称其为 ‘鸡’ ，见到鸡的话会称其为 ‘狗’ 。

1.4 发展历史

1、萌芽期

- **信息**是对一个抽象事物的**命名。**
- 无论用不用‘信息’来命名这种抽象事物，或者用其他名称来命名这种抽象事物，这种抽象事物是客观存在的。
- 引用香农的话，信息是用来**消除随机不确定性**的东西。

  在机器学习决策树中，如果带分类的事物集合可以划分为多个类别当中，则某个类（x_i）的信息定义如下 $I(X = xi) = -\log_2 p(x_i)$

  - 其中，$I(x)$用来表示随机变量的信息，$p(x_i)$指当x_i发生的概率

1.4 发展历史

1、萌芽期

- 熵是约翰.冯.诺依曼建议使用的命名（当然是英文），在信息论和概率论中：
- 熵是对随机变量X不确定性的度量，与上一页联系起来，熵便是信息的期望值，可以记作：

$$H(X) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i)\, I(x_i) = -\sum_{i=1}^{n} p(x_i) \log_b p(x_i)$$

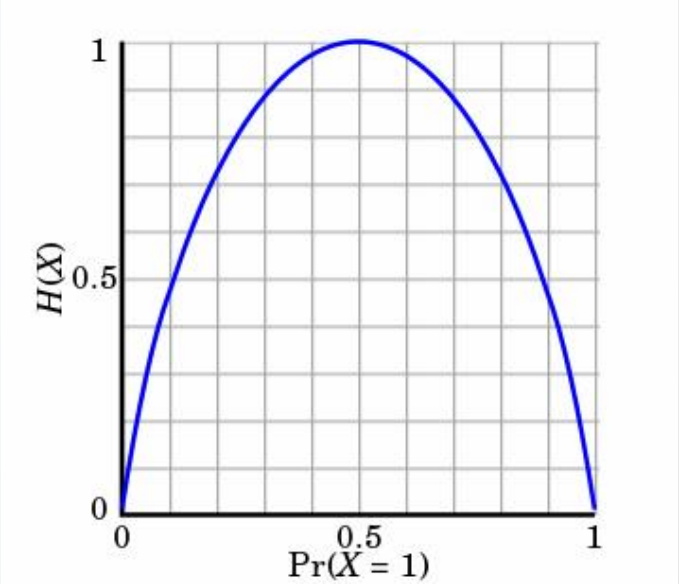
- 熵越大即这个类别的不确定性越大，反之越小。当随机变量的取值为两个时，熵随概率的变化曲线如下图：

1.4 发展历史

1、萌芽期

- 当p=0或p=1时，H(p)=0，
  随机变量完全没有不确定性，即不确定性为0，即非常确定。

- 当p=0.5时，H(p)=1，
  随机变量的不确定性最大，即不确定性为1，即非常不确定。



1.4 发展历史

自然语言处理发展的四个时期

2、快速发展期（1957-1970）

- 自然语言处理的研究在这一时期分为了两大阵营。一个是基于规则方法的符号主义(symbolic)，另一个是采用概率方法的连接主义(stochastic)。
- **符号主义：**以Chomsky为代表的符号派学者开始了形式语言理论和生成句法的研究。
- **连接主义：**采用基于贝叶斯方法的统计学研究方法，在这一时期也取得了很大的进步。

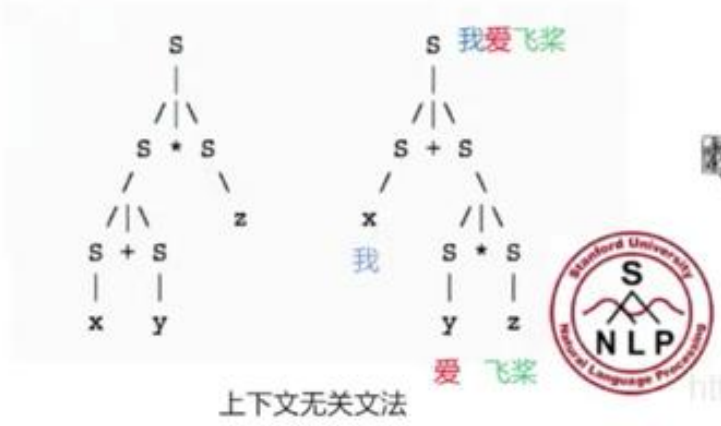
1.4 发展历史

符号主义

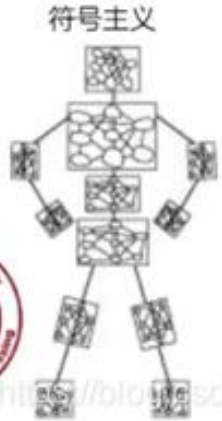
在该阶段，大量的自然语言研究工作都聚焦从语言学角度，分析自然语言的**词法、句法**等**结构信息**，并通过总结这些结构之间的规则，达到处理和使用自然语言的目的。这一时期的代表人物就是乔姆斯基和他提出的“生成式文法”。



乔姆斯基



上下文无关文法





1.4 发展历史

符号主义

1966年，完全基于规则的对话机器人ELIZA在MIT人工智能实验室诞生了

```
Welcome to
                EEEEEE  LL      IIII  ZZZZZZZ   AAAAA
                EE      LL       II       ZZ   AA   AA
                EEEEE   LL       II     ZZZ    AAAAAAA
                EE      LL       II    ZZ      AA   AA
                EEEEEE  LLLLLL  IIII  ZZZZZZZ  AA   AA

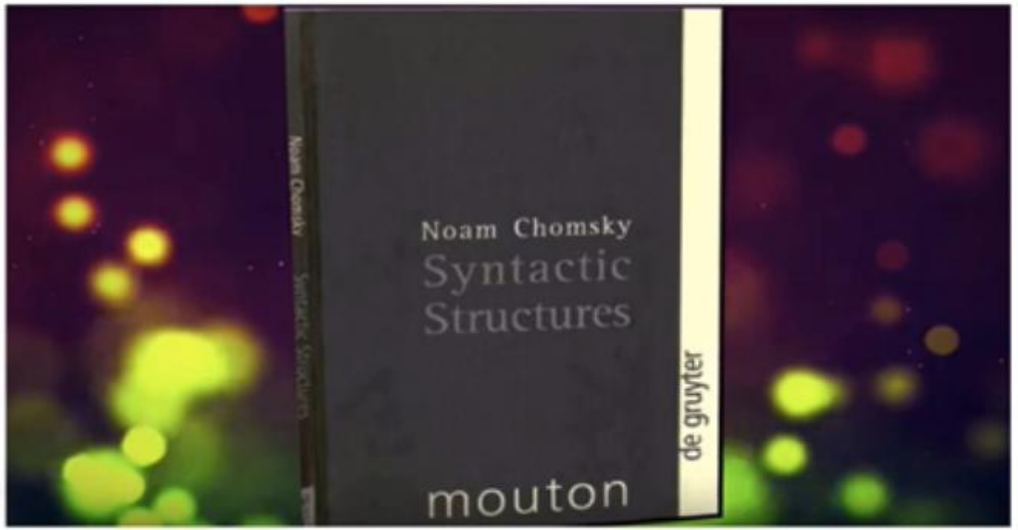
  Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
  The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
  This implementation by Norbert Landsteiner 2005.


ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

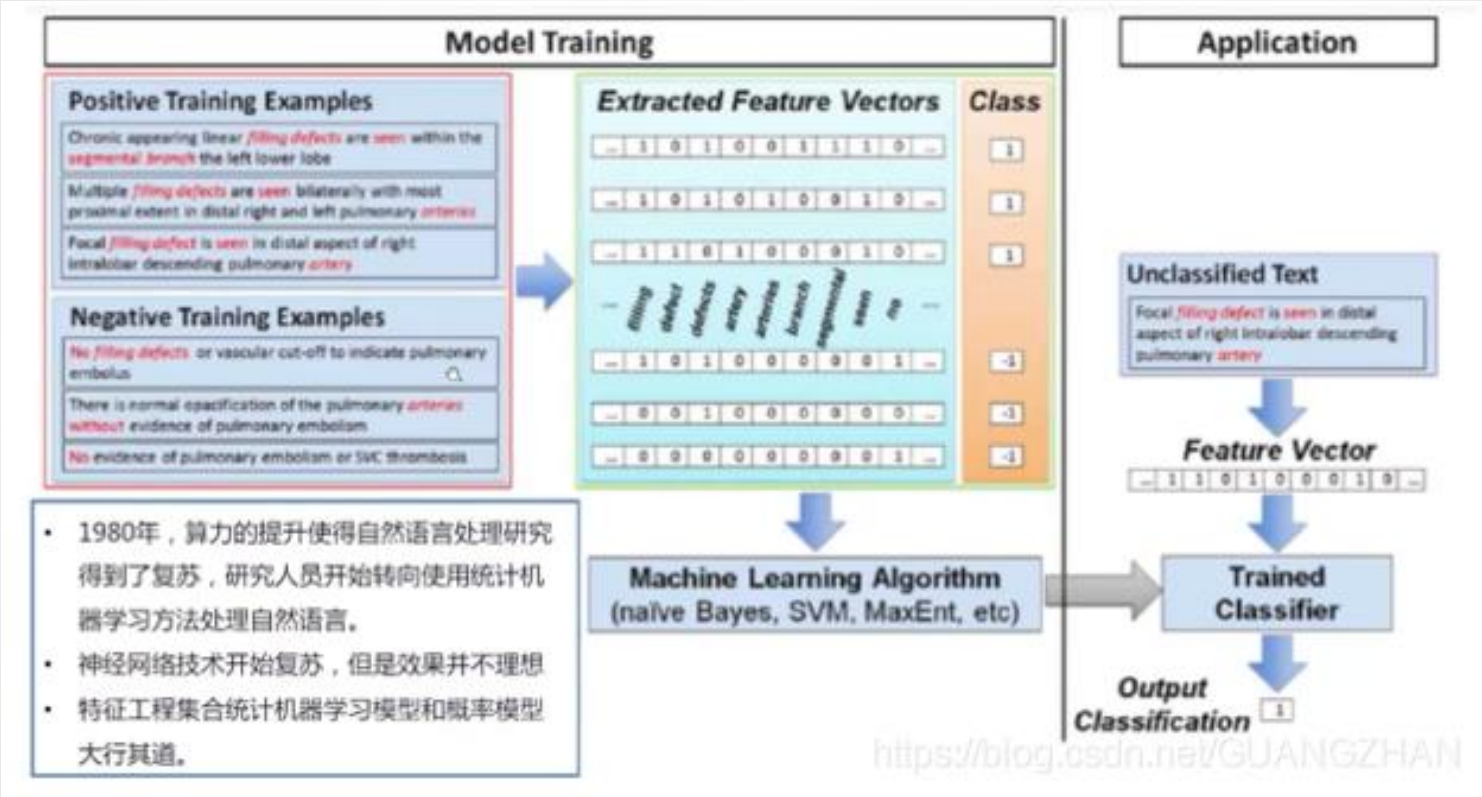
1.4 发展历史：连接主义

1957~1970

自然语言处理领域开始形成"两大阵营"，基于规则和基于统计.



1.4 发展历史：连接主义


Model Training
Positive Training Examples
Chronic appearing linear filling defects are seen within the segmental branch the left lower lobe
Multiple filling defects are seen bilaterally with most proximal extent in distal right and left pulmonary arteries
Focal filling defect is seen in distal aspect of right intralobar descending pulmonary artery
Negative Training Examples
No filling defects or vascular cut-off to indicate pulmonary embolus
There is normal opacification of the pulmonary arteries without evidence of pulmonary embolism
No evidence of pulmonary embolism or SVC thrombosis
Extracted Feature Vectors
Class
filling defect artery arteries branch segmental seen no
Machine Learning Algorithm
(naïve Bayes, SVM, MaxEnt, etc)
Application
Unclassified Text
Focal filling defect is seen in distal aspect of right intralobar descending pulmonary artery
Feature Vector
Trained Classifier
Output Classification
1980年，算力的提升使得自然语言处理研究得到了复苏，研究人员开始转向使用统计机器学习方法处理自然语言。
神经网络技术开始复苏，但是效果并不理想
特征工程集合统计机器学习模型和概率模型大行其道。

1.4 发展历史：连接主义

- 起初研究人员尝试使用浅层神经网络，结合少量标注数据的方式训练模型，取得了一定的效果。
- 后来研究者开始使用人工提取特征的方式，结合简单的机器学习算法解决自然语言问题。其实现方式是基于研究者在不同领域总结的经验，将自然语言抽象成一组特征，使用这组特征结合少量标注样本，训练各种机器学习模型（如支持向量机、决策树、随机森林等），完成不同的NLP任务。
- 由于这种方式基于大量领域专家经验积累（如解决一个情感分析任务，那么一个很重要的特征 – 是否命中情感词表），以及传统机器学习简单、鲁棒性强的特点，这个时期神经网络技术被大部分人所遗忘。

自然语言处理发展的四个时期

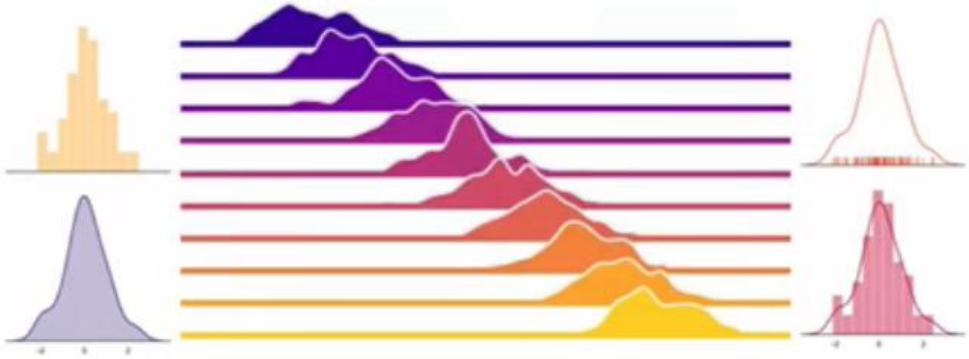
3、低谷期（1970-1993）

- 随着研究的深入，由于人们看到基于自然语言处理的应用并不能在短时间内得到解决，而一连串的新问题又不断地涌现，于是，许多人对自然语言处理的研究丧失了信心。
- 70年代，基于隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model, HMM)的统计方法在语音识别领域获得成功。之后，由于自然语言处理研究者对于过去的研究进行了反思，有限状态模型和经验主义研究方法也开始复苏。

1.4 发展历史：低谷期

1994 ~ 1999

基于统计的方法逐渐取得胜利，
概率计算开始引入到NLP领域的每个任务中.



1.4 发展历史：低谷期

- 这个时期经历了1970-1983的4种范式主导：
  - 随机方法
  - 符号方法
  - 基于逻辑的系统
  - 话语建模范式
- 基于自然语言处理的应用并不能在短时间内得到解决，研究者们对自然语言处理的研究丧失了信心。

1.4 发展历史

自然语言处理发展的四个时期

4、复苏期（1994-至今）

- 90年代中期以后，有两件事从根本上促进了自然语言处理研究的复苏与发展。
- **一件**是90年代中期以来，计算机的速度和存储量大幅增加，为自然语言处理改善了**物质基础**，使得语音和语言处理的商品化开发成为可能；
- **另一件**是1994年Internet商业化和同期网络技术的发展，使得基于自然语言的信息检索和信息抽取的**需求变得更加突出**。
- 这期间有8个里程碑式的成果。

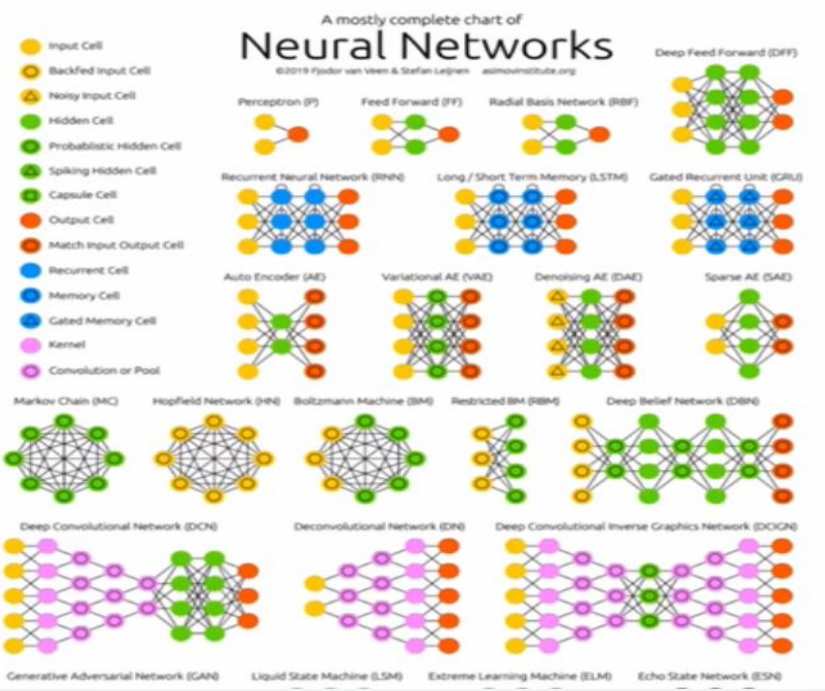
1.4 发展历史

自然

2000

2015 ~

人工智能时代到来，深度学习技术将深刻改变**NLP**的未来.



1.4 发展历史：四个时期小结



谢谢聆听！